

测试文档

2.1 API 测试用例

2.1.1 用户模块

接口	方法	路径	功能
用户注册	POST	/api/users/register	创建新用户
用户登录	POST	/api/users/login	用户认证
获取用户信息	GET	/api/users/profile	获取当前用户信息
更新用户信息	PUT	/api/users/profile	更新用户资料

注册测试

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/users/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "username": "testuser",
  "email": "test@example.com",
  "password": "123456",
  "phone": "13800138000"
}'
```

登录测试

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/users/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "email": "test@example.com",
  "password": "123456"
}'
```

2.1.2 商品模块

接口	方法	路径	功能
获取商品列表	GET	/api/products	获取商品列表（支持分页、筛选、排序）
获取商品详情	GET	/api/products/:id	获取单个商品详情
创建商品	POST	/api/products	创建新商品（需要认证）

接口	方法	路径	功能
更新商品	PUT	/api/products/:id	更新商品信息
删除商品	DELETE	/api/products/:id	删除商品

获取商品列表

```
curl "http://localhost:3001/api/products?page=1&limit=10&category=electronics"
```

获取商品详情

```
curl http://localhost:3001/api/products/1
```

2.1.3 订单模块

接口	方法	路径	功能
创建订单	POST	/api/orders	创建新订单
获取订单列表	GET	/api/orders	获取当前用户订单列表
获取订单详情	GET	/api/orders/:id	获取单个订单详情
更新订单状态	PUT	/api/orders/:id/status	更新订单状态

2.1.4 二手交易模块

接口	方法	路径	功能
获取二手商品	GET	/api/secondhand	获取二手商品列表
发布二手商品	POST	/api/secondhand	发布二手商品
获取二手商品详情	GET	/api/secondhand/:id	获取二手商品详情

2.1.5 评价模块

接口	方法	路径	功能
创建评价	POST	/api/evaluations	创建商品评价
获取商品评价	GET	/api/evaluations/product/:productId	获取商品评价列表

2.2 测试工具推荐

- **Postman**: API 测试工具
- **curl**: 命令行测试工具
- **jest/supertest**: 自动化测试框架

2.3 健康检查

```
curl http://localhost:3001/api/health
# 期望响应: {"status": "ok"}
```

3. 小学期测试计划补充

3.1 测试目标

小学期测试重点从原有功能正确性扩展到非功能属性验证，包括接口稳定性、回归测试、性能测试、安全测试和部署验证。

测试目标：

- 验证注册、登录、商品、订单、店铺、评价、聊天等核心功能可用。
- 验证重构后接口兼容原有前端调用。
- 验证高频接口在一定并发下保持可接受响应时间。
- 验证关键接口具备基础安全防护。
- 为最终汇报提供测试记录和缺陷闭环证据。

3.2 测试范围

类型	范围	负责人
功能测试	注册登录、商品浏览、下单、二手发布、评价、店铺管理	赵紫嫣
接口测试	后端 REST API	赵紫嫣、浦灵一
回归测试	重构后核心业务流程	全体
性能测试	登录、商品列表、商品详情、创建订单	剧博洋
安全测试	鉴权、越权、上传、限流、参数校验	浦灵一
部署验证	GitHub Actions、Docker Compose、Kind 和 Codespaces	陈子正

3.3 回归测试用例

编号	用例	步骤	期望
REG-01	用户注册登录	注册新用户并登录	返回 token，可进入个人中心
REG-02	商品浏览	打开首页和商品列表	商品正常展示，分页可用
REG-03	商品详情	点击商品进入详情页	展示价格、库存、卖家、评价信息

编号	用例	步骤	期望
REG-04	创建订单	登录后选择商品并下单	订单创建成功，库存减少
REG-05	二手发布	发布二手商品	商品出现在二手列表中
REG-06	店铺管理	创建或更新店铺信息	店铺信息保存成功
REG-07	评价商品	对订单商品提交评价	评价列表可查询
REG-08	聊天议价成交	买家议价、卖家同意、对应买家按成交价下单	订单使用议价金额；其他买家和重复使用均被拒绝

3.4 性能测试计划

核心接口：

接口	并发	持续时间	目标
GET /api/products	50	3 分钟	错误率低于 1%，P95 小于 1000ms
GET /api/products/:id	50	3 分钟	错误率低于 1%，P95 小于 1000ms
POST /api/users/login	20	2 分钟	错误率低于 1%，P95 小于 1500ms
POST /api/orders	20	2 分钟	不出现负库存

记录指标：

- QPS。
- 平均响应时间。
- P95 响应时间。
- 错误率。
- 数据库连接是否稳定。
- 服务是否出现异常日志。

3.5 安全测试计划

编号	测试项	方法	期望
SEC-01	未登录访问	不带 token 请求个人资料	返回 401
SEC-02	越权访问	用户访问他人订单或商品管理接口	返回 403
SEC-03	弱密码注册	使用过短密码注册	返回参数错误
SEC-04	高频登录	短时间重复登录	触发限流
SEC-05	非法上传	上传脚本文件	上传失败

编号	测试项	方法	期望
SEC-06	非法 CORS 来源	使用未授权 Origin 请求	拒绝跨域

3.6 缺陷记录模板

缺陷编号	标题	严重程度	发现人	负责人	状态	修复说明
BUG-001	议价成功后仍按商品原价下单，且缺少成交买家身份约束	高	功能检查	项目组	已修复	订单接口事务内校验 accepted 议价、会话买家、商品和单件数量；使用消息金额核价并一次性核销；聊天页提供专属购买入口

3.7 测试验收标准

- 核心回归测试用例全部通过。
- 关键接口测试有记录。
- 至少完成 3 个核心接口的性能测试。
- 安全测试覆盖鉴权、越权、上传和限流。
- 发现的严重缺陷完成修复或说明规避措施。
- 测试结果可作为最终汇报材料。

3.8 已补充自动化测试

后端已补充 Node.js 内置测试脚本：

```
cd backend
npm test
```

当前自动化测试覆盖：

- 信用等级与信用分规则。
- 低评分惩罚规则。
- 发货信用加减分规则。
- 卖家订单 DTO 过滤逻辑。
- 安全响应头。
- 基础限流中间件。
- 生产环境 JWT 密钥校验。
- 注册参数校验。
- 注册、登录、资料、地址、店铺认证、商品、二手商品、聊天议价、订单、评价和上传白名单校验 API 链路。
- Playwright 浏览器注册、搜索商品、商品详情、加购、结算、新增地址、提交订单、店铺认证、店铺编辑、二手发布、订单评价和聊天议价处理流程。

最新执行结果（2026-09-02）：

```
backend unit/security/controllers: pass 120, skipped 1
frontend Vitest: pass 100/100 in 17 files
monolith API: pass 32/32
Playwright E2E: pass 6/6
microservice static/common: pass 18/18
microservice isolated integration: pass 22/22
microservice gateway API/E2E: pass 15/15
delivery/evidence gates: pass 18/18
```

完整命令、覆盖率、环境和流水线证据见 04_tests/reports/tests/2026-09-02-功能测试部署完整复核.md。

3.9 性能测试脚本

已新增 k6 压测脚本：

```
04_tests/performance/k6-core-flow.js
04_tests/performance/k6-interface-comparison.js
```

执行方式：

```
k6 run -e BASE_URL=http://localhost:3001 04_tests/performance/k6-core-flow.js
npm run perf:compare
```

脚本覆盖：

- 商品列表接口。
- 健康检查接口。
- P95 响应时间阈值。
- 错误率阈值。
- 正式对比实验覆盖商品列表、搜索和详情，单体/微服务各运行 3 次。
- 自动记录吞吐量、平均/P95、错误率以及服务端 CPU/内存，结果见 04_tests/reports/performance/性能对比实验报告.md。

3.11 分层测试最新基线（2026-09-02）

当前测试体系按层级统计如下：

- 后端单元/安全/控制器：120 通过、0 失败，1 个 API 父入口按设计跳过。
- 前端 Vitest：17 个文件，100/100 通过；语句 94.42%、分支 81.83%、函数 92.34%、行 94.42%，四项均满足 80% 门禁。
- 单体真实 MySQL API：32/32 通过；Playwright E2E：6/6 通过，覆盖 UC01-UC12。
- 微服务静态/公共层：18/18 通过；隔离集成：22/22 通过；经网关的公开 API/E2E：15/15 通过，实际触达 49 项公开业务 API 并覆盖 UC01-UC12。

- 交付与实验证据门禁：18/18 通过。

微服务静态、隔离集成和网关 API 测试之间存在职责上的组合与包含关系，不再与其他层级简单相加为一个总数。最新完整 CI/CD 为 [softw-ci-cd #77](#)，代码基线为 c1b73ec607dca49966be0e50f013dd461d6389c0；完整执行记录见 04_tests/reports/tests/2026-09-02-功能测试部署完整复核.md。